

**Tugas Assignment Minggu Ke – 4**

**"Pipeline Enhancement Citra untuk Optimalisasi Visual Citra Underexposed dan Overexposed"**

**MATA KULIAH**  
**Pengolahan Citra Digital**



**Dosen Pengampu:**

**Dr. Yasdinul Huda , S.Pd.,MT**

**Disusun Oleh:**

**Muhammad Nabil Ghani (24343063)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**DEPARTEMENT TEKNIK ELEKTRONIKA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2026**

## 1. Pendahuluan

Pengolahan citra digital merupakan salah satu bidang penting dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual suatu citra agar lebih mudah dianalisis oleh manusia maupun sistem komputer. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam citra digital adalah kualitas pencahayaan yang tidak optimal, seperti citra yang terlalu gelap (*underexposed*), terlalu terang (*overexposed*), atau memiliki iluminasi yang tidak merata.

Citra *underexposed* biasanya memiliki intensitas yang rendah sehingga detail objek sulit terlihat. Sebaliknya, citra *overexposed* memiliki intensitas yang terlalu tinggi sehingga sebagian detail pada area terang hilang. Selain itu, pada beberapa kasus terdapat citra dengan pencahayaan yang tidak merata akibat bayangan atau sumber cahaya yang tidak seimbang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan teknik **image enhancement** yang bertujuan untuk meningkatkan kontras, memperjelas detail, dan memperbaiki distribusi intensitas pada citra. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain **point processing** seperti *negative transformation*, *log transformation*, dan *gamma correction*, serta metode berbasis histogram seperti **contrast stretching**, **histogram equalization**, dan **adaptive histogram equalization (CLAHE)**.

Pada praktikum ini dilakukan implementasi beberapa teknik enhancement citra menggunakan **Python dengan library OpenCV dan NumPy**. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membandingkan efektivitas berbagai teknik enhancement pada citra dengan karakteristik pencahayaan yang berbeda.

## 2. Metodologi Enhancement

Pada penelitian ini digunakan tiga jenis citra dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. **Citra underexposed**, yaitu citra yang terlalu gelap sehingga detail objek sulit terlihat.
2. **Citra overexposed**, yaitu citra yang terlalu terang sehingga detail pada area terang hilang.
3. **Citra dengan iluminasi tidak merata**, yaitu citra yang memiliki variasi pencahayaan akibat bayangan atau silau.

Proses enhancement citra dilakukan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu **point processing** dan **histogram-based enhancement**.

### 2.1 Point Processing

Metode point processing memodifikasi nilai intensitas setiap piksel secara langsung.

Beberapa teknik yang digunakan antara lain:

- **Negative Transformation**

Metode ini membalik nilai intensitas piksel sehingga area terang menjadi gelap dan area gelap menjadi terang.

- **Log Transformation**

Transformasi log digunakan untuk memperjelas detail pada area gelap dengan memperluas rentang intensitas rendah.

- **Power-Law Transformation (Gamma Correction)**

Metode ini menggunakan parameter gamma untuk menyesuaikan tingkat kecerahan citra. Pada eksperimen ini digunakan tiga nilai gamma yang berbeda yaitu:

- $\gamma = 0.5$
- $\gamma = 1.5$
- $\gamma = 2.0$

## **2.2 Histogram-Based Enhancement**

Metode ini memperbaiki distribusi intensitas piksel menggunakan informasi histogram citra.

Teknik yang digunakan antara lain:

- **Contrast Stretching**

Metode ini memperluas rentang intensitas citra sehingga kontras gambar meningkat. Pada praktikum ini digunakan dua pendekatan yaitu manual dan otomatis.

- **Histogram Equalization**

Metode ini mendistribusikan kembali nilai intensitas piksel agar histogram menjadi lebih merata sehingga kontras citra meningkat.

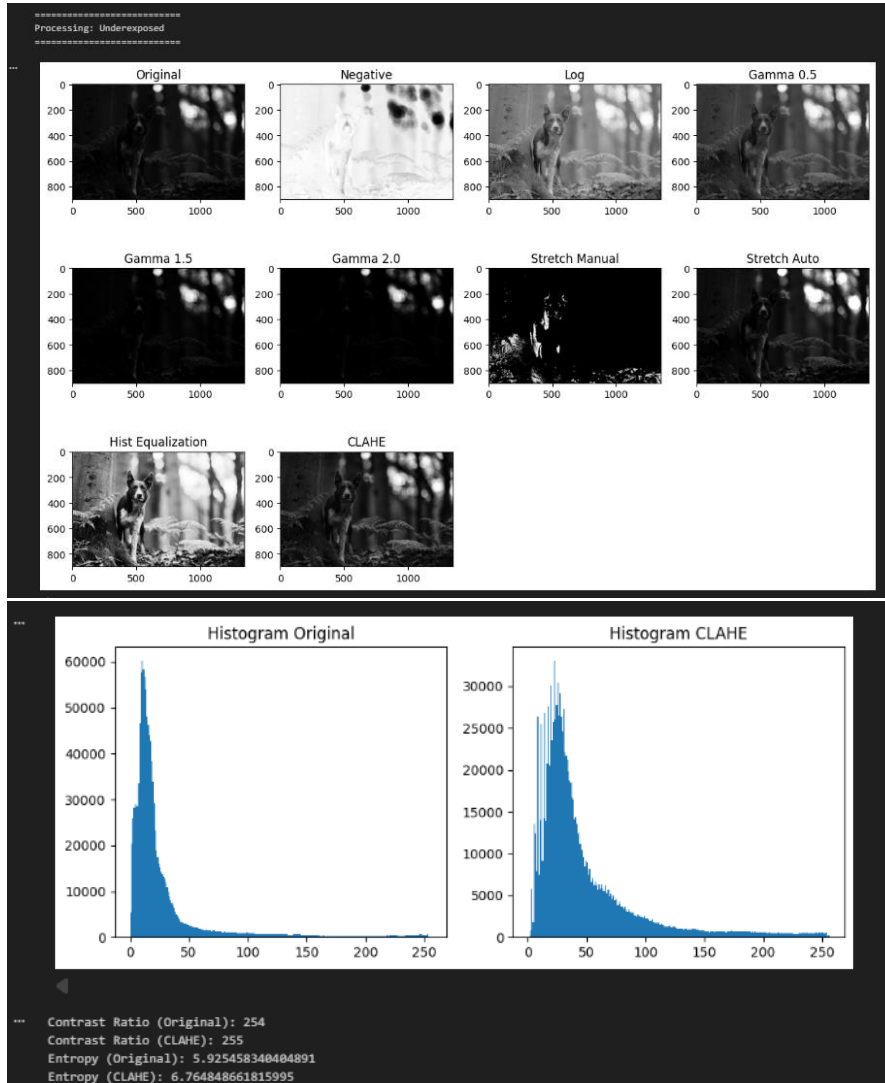
- **Adaptive Histogram Equalization (CLAHE)**

CLAHE merupakan pengembangan dari histogram equalization yang bekerja secara lokal pada bagian-bagian kecil citra sehingga lebih efektif untuk citra dengan iluminasi tidak merata.

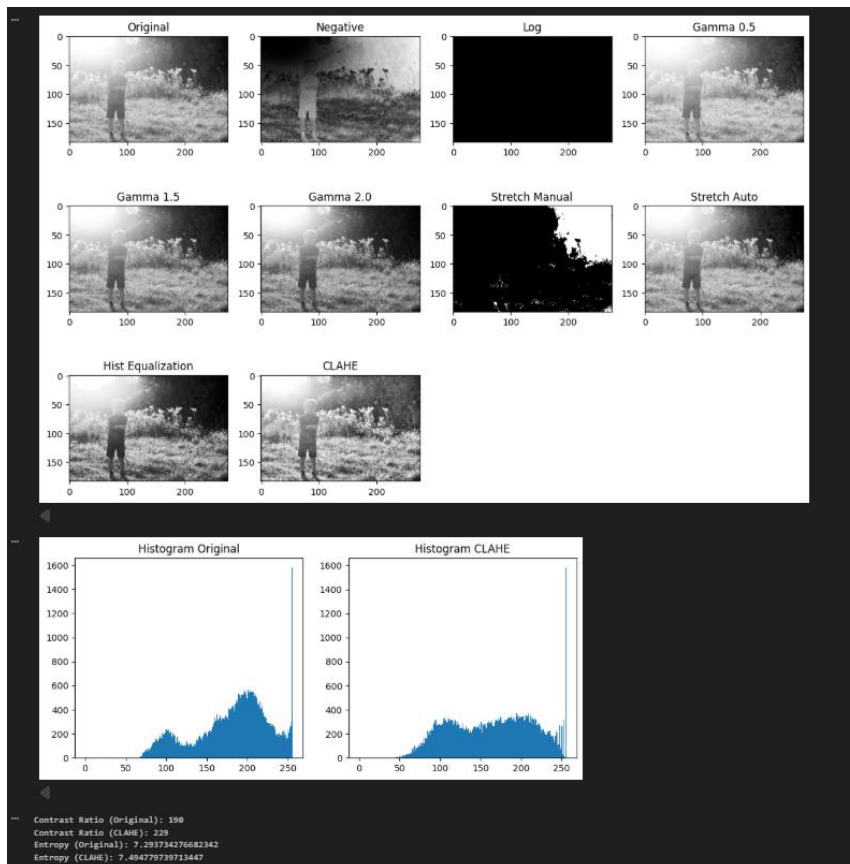
### 3. Hasil dan Visualisasi

Setelah proses enhancement dilakukan, hasil citra dibandingkan secara visual dengan citra asli. Visualisasi dilakukan menggunakan dua cara yaitu menampilkan citra hasil enhancement serta membandingkan histogram intensitas sebelum dan sesudah proses enhancement.

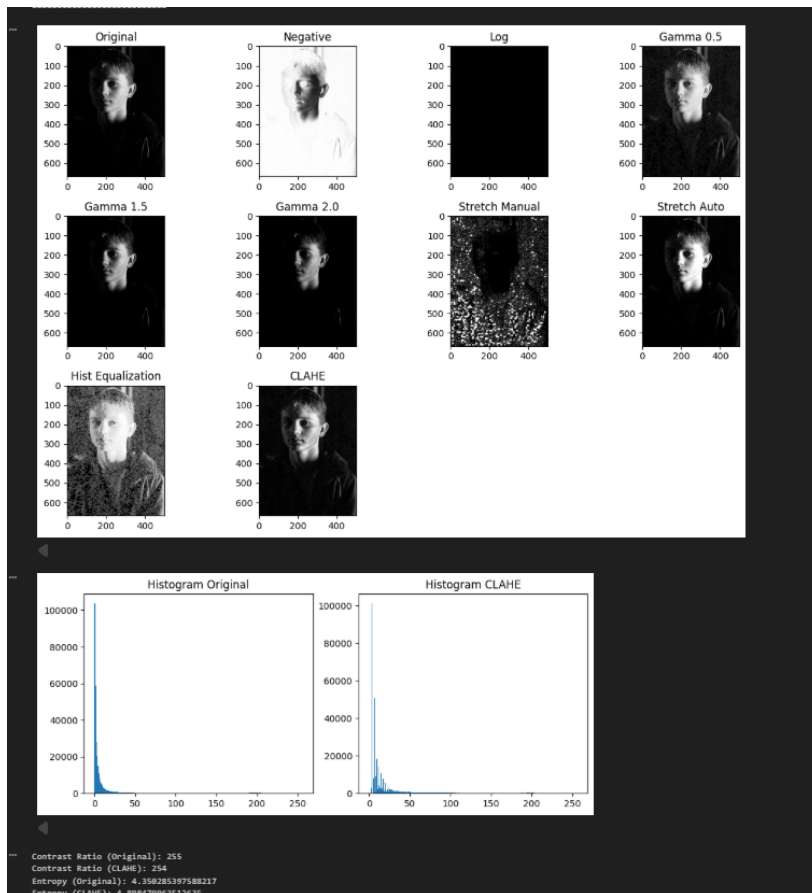
Pada citra **underexposed**, teknik log transformation dan gamma correction dengan nilai gamma kecil mampu meningkatkan detail pada area gelap sehingga objek menjadi lebih jelas terlihat.



Pada citra **overexposed**, teknik gamma correction dengan nilai gamma lebih besar serta contrast stretching membantu menyeimbangkan intensitas sehingga detail pada area terang dapat terlihat lebih baik.



Sedangkan pada citra dengan **iluminasi tidak merata**, metode CLAHE memberikan hasil yang lebih baik karena enhancement dilakukan secara lokal sehingga kontras pada setiap bagian citra dapat ditingkatkan tanpa menyebabkan over-enhancement pada bagian lain.



Histogram citra sebelum dan sesudah enhancement menunjukkan perubahan distribusi intensitas piksel. Pada beberapa metode seperti histogram equalization, distribusi intensitas menjadi lebih merata sehingga kontras citra meningkat.

#### 4. Analisis Perbandingan Teknik

Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, setiap teknik enhancement memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada karakteristik citra yang diproses.

Log transformation terbukti efektif untuk meningkatkan detail pada citra yang terlalu gelap karena metode ini memperluas nilai intensitas rendah. Gamma correction juga memberikan fleksibilitas dalam mengatur tingkat kecerahan citra melalui parameter gamma.

Histogram equalization mampu meningkatkan kontras secara signifikan, namun pada beberapa kasus dapat menyebabkan citra terlihat terlalu kontras atau menonjolkan noise. Oleh karena itu, metode contrast stretching sering menjadi alternatif yang lebih stabil karena hanya memperluas rentang intensitas tanpa mengubah distribusi histogram secara drastis.

Pada citra dengan pencahayaan tidak merata, metode enhancement lokal seperti CLAHE memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode global karena mampu meningkatkan kontras secara adaptif pada setiap bagian citra.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan teknik enhancement citra sangat bergantung pada karakteristik pencahayaan pada citra.

Untuk citra underexposed, teknik log transformation dan gamma correction dengan nilai gamma kecil terbukti efektif dalam meningkatkan detail pada area gelap. Untuk citra overexposed, contrast stretching dan gamma correction dengan nilai gamma lebih besar dapat membantu mengurangi dominasi area terang. Sedangkan untuk citra dengan iluminasi tidak merata, metode adaptive histogram equalization (CLAHE) memberikan hasil yang paling baik karena enhancement dilakukan secara lokal.

Dengan demikian, tidak ada satu teknik enhancement yang selalu terbaik untuk semua kondisi citra. Pemilihan metode harus mempertimbangkan karakteristik citra serta tujuan dari proses pengolahan citra tersebut.

## 6. Lampiran Kode Python

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage.measure import shannon_entropy

# =====
# 1. Load Images
# =====

underexposed = cv2.imread("underexposed.jpg", 0)
overexposed = cv2.imread("overexposed.jpg", 0)
uneven = cv2.imread("uneven.jpg", 0)

images = {
    "Underexposed": underexposed,
    "Overexposed": overexposed,
    "Uneven Illumination": uneven
}

# =====
# 2. Point Processing
# =====

def negative_transformation(img):
    return 255 - img

def log_transformation(img):
    c = 255 / np.log(1 + np.max(img))
    log_img = c * np.log(1 + img)
    return np.array(log_img, dtype=np.uint8)
```



```

def gamma_correction(img, gamma):
    normalized = img / 255.0
    corrected = np.power(normalized, gamma)
    return np.uint8(corrected * 255)

# =====
# 3. Histogram-Based Enhancement
# =====

def contrast_stretching_manual(img):
    min_val = np.min(img)
    max_val = np.max(img)
    stretched = (img - min_val) * 255 / (max_val - min_val)
    return stretched.astype(np.uint8)

def contrast_stretching_auto(img):
    p2, p98 = np.percentile(img, (2, 98))
    stretched = (img - p2) * 255 / (p98 - p2)
    stretched = np.clip(stretched, 0, 255)
    return stretched.astype(np.uint8)

def histogram_equalization(img):
    return cv2.equalizeHist(img)

def clahe_enhancement(img):
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
    return clahe.apply(img)

# =====
# 4. Evaluation Metrics
# =====

def contrast_ratio(img):
    return img.max() - img.min()

def entropy_value(img):
    return shannon_entropy(img)

# =====
# 5. Processing Pipeline
# =====

for name, img in images.items():

    print("\n=====")

```

```

print("Processing:", name)
print("=====")

negative = negative_transformation(img)
log_img = log_transformation(img)

gamma05 = gamma_correction(img, 0.5)
gamma15 = gamma_correction(img, 1.5)
gamma20 = gamma_correction(img, 2.0)

stretch_manual = contrast_stretching_manual(img)
stretch_auto = contrast_stretching_auto(img)

hist_eq = histogram_equalization(img)
clahe_img = clahe_enhancement(img)

# =====
# Display Images
# =====

plt.figure(figsize=(12,8))

plt.subplot(3,4,1)
plt.title("Original")
plt.imshow(img, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,2)
plt.title("Negative")
plt.imshow(negative, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,3)
plt.title("Log")
plt.imshow(log_img, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,4)
plt.title("Gamma 0.5")
plt.imshow(gamma05, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,5)
plt.title("Gamma 1.5")
plt.imshow(gamma15, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,6)
plt.title("Gamma 2.0")
plt.imshow(gamma20, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,7)
plt.title("Stretch Manual")

```

```

plt.imshow(stretch_manual, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,8)
plt.title("Stretch Auto")
plt.imshow(stretch_auto, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,9)
plt.title("Hist Equalization")
plt.imshow(hist_eq, cmap='gray')

plt.subplot(3,4,10)
plt.title("CLAHE")
plt.imshow(clahe_img, cmap='gray')

plt.tight_layout()
plt.show()

# =====
# Histogram
# =====

plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,2,1)
plt.title("Histogram Original")
plt.hist(img.ravel(),256,[0,256])

plt.subplot(1,2,2)
plt.title("Histogram CLAHE")
plt.hist(clahe_img.ravel(),256,[0,256])

plt.show()

# =====
# Metrics
# =====

print("Contrast Ratio (Original):", contrast_ratio(img))
print("Contrast Ratio (CLAHE):", contrast_ratio(clahe_img))

print("Entropy (Original):", entropy_value(img))
print("Entropy (CLAHE):", entropy_value(clahe_img))

```

Link Github: [https://github.com/MUHAMMADNABILGHANI/Tugas-Minggu-ke-4-PCD\\_Muhammad-Nabil-Ghani\\_24343063](https://github.com/MUHAMMADNABILGHANI/Tugas-Minggu-ke-4-PCD_Muhammad-Nabil-Ghani_24343063)